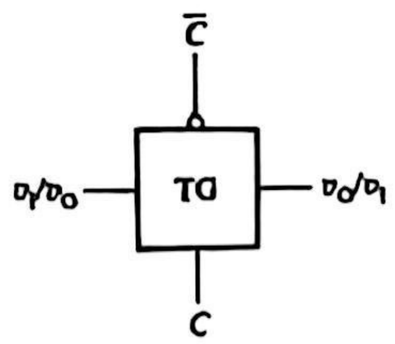
南 京 林 业 大 学 试 卷(B 卷)

课程 数字电子技术 A　　2023 ~2024 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一. 填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. （15.27）D=（_____）B=（_____）H=（_____）0, 转换误差不大于 2^{-4}。
2. （21）$_{十进制}$ =（_____）8421BCD。
3. 逻辑函数 F= $AB+\bar{A}\cdot\bar{B}$，由反演规则可写出其反函数 $\overline{F}$ =_____，由对偶规则知其对偶式 F' =_____（括号可保留）。
4. 若 A、B、C、D 为三个逻辑变量，则此四个变量的最小项有_____个。
5. A⊕0 =_____，A⊕1 =_____。
6. 传输门控制端 C =_____时，传输门导通。



7. 若用触发器构成六进制加法计数器，则至少需要_____个触发器，其中有_____个无效状态。
8. 函数 F=A$\bar{C}$ + AB的最小项表达式为_____。
9. 三态门的输出有_____、_____、_____三种状态。
10. 触发器是对时钟脉冲_____敏感的电路，锁存器是对时钟脉冲_____敏感的电路。
11. 能将模拟信号转换成数字信号的电路，称为_____；而将能把数字信号转换成模拟信号的电路称为_____。

二. 化简（每题 5 分，共 15 分）

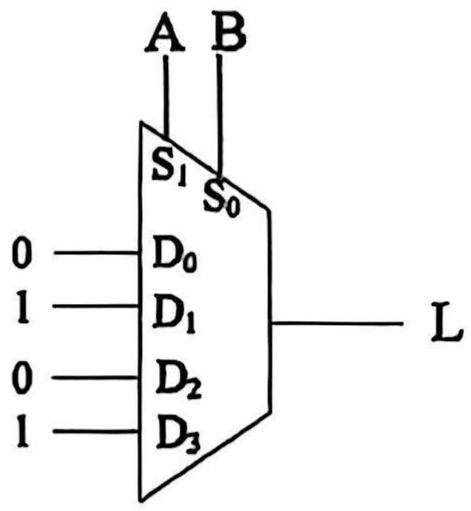
1. 用公式法化简逻辑函数：$Y=A+ABC+\overline{A}B+\overline{B}D$。

2. 利用公式法化简逻辑函数：$Y = \overline{ABC} + A\bar{B}C + ABC + A + B\bar{C}$。

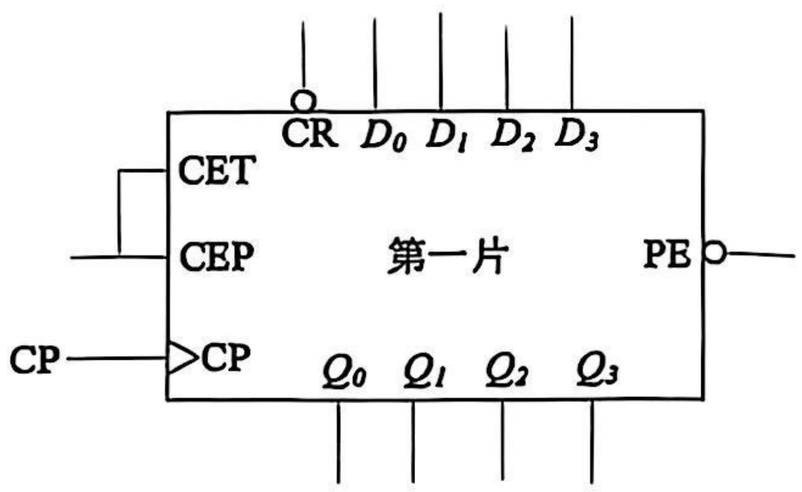
3. 用卡诺图化简逻辑函数（要求画出卡诺图并画出相应的卡诺圈）。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0,4,6,13,14,15) + \sum d(1,2,3,5,7,9,10,11)$$

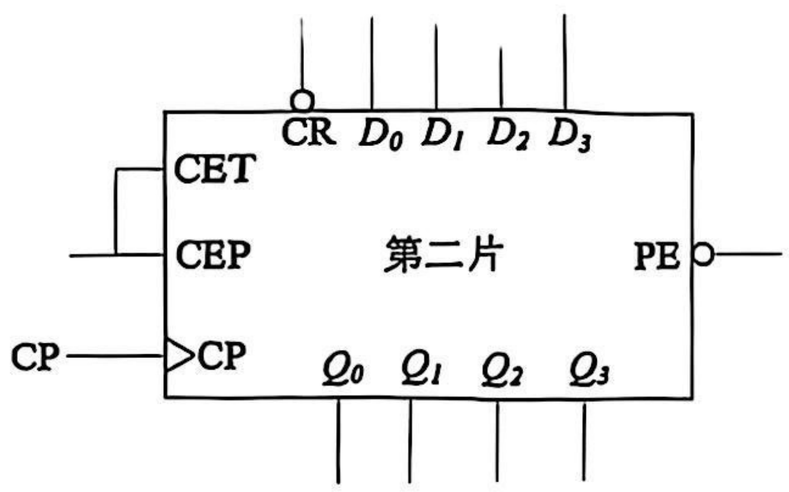
三.（7 分）4 选 1 数据选择器的电路图如下图所示。（1）列出 AB 输入从 00~11 时 L 的输出真值表（4 分）；（2）写出 L 的表达式（3 分）。



四.（14 分）基于 74XX161 计数器芯片分别用置数法和清零法两种方法实现 7 进制计数。

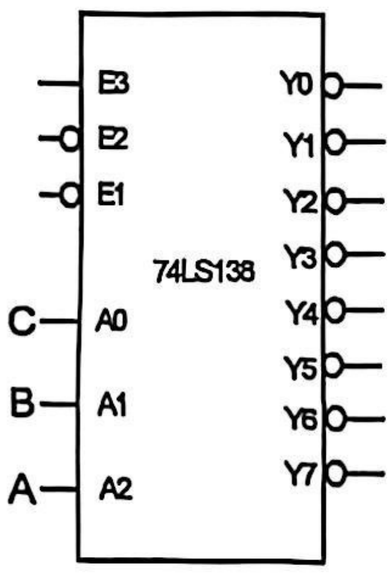


（a） 置数法



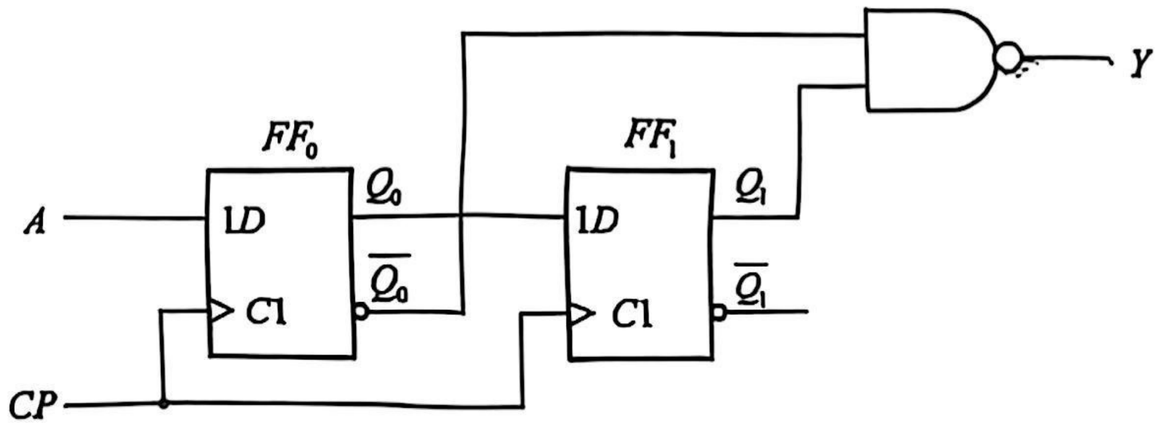
（b） 清零法

五.（7 分）试用一片 3/8 线译码器 74LS138 实现函 $L=\overline{A}\cdot\overline{B}+AC$ 。



六.（14 分）某雷达站有三部雷达 A、B、C，其中 A 和 B 功率消耗相等，C 的功率是 A 的两倍。这些雷达由两台电机 X 和 Y 供电，发电机 X 的最大输出功率等于雷达 A 的功率消耗，发电机 Y 的最大输出功率是 X 的 3 倍，求设计一个逻辑电路，能够根据雷达的启动和关闭信号，以最节约电能的方式启、停发电机。据上述内容设计电路，完成：（1）列出真值表（4 分）；（2）写出最简逻辑表达式（6 分）；（3）实现上述功能的逻辑电路（可采用任意门器件）（4）。

七.（13 分）写出下图所示逻辑电路逻辑方程组（包括输出方程、激励方程和状态方程）（5 分），并列出状态转换表（4 分）、画出状态图（4 分）。



八.（10 分）由 555 定时器构成如下电路。

（1）试分析电路完成了何种功能（5 分）；（2）画出在输入信号 v_I 作用下的输出波形 v_{O1}（5 分）。

